STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Un météorologue souhaite, dans un premier temps, calculer la moyenne des températures à Amiens pour le mois d'Août 2023.
Voici les températures obtenues :

22	22.6	21.1	21.9	18.3	18.7	21.7	21.1	23.6	27.4	25.1
24.9	23.7	28.9	23.2	26.1	26.1	29.8	28.2	28.7	25.9	26.7
30.3	25.2	21.8	22	20.9	20.7	20.6	19.5	18.8		

1. Compléter l'algorithme suivant afin de calculer cette moyenne.

```
Total = . . .
Répéter 31 fois
    Entrer une température
    Total  = . . .
Moyenne = . . .
Afficher . . .
```

2. Traduire cet algorithme en langage Python.

3. Sur le même modèle, proposer un algorithme permettant de déterminer la valeur minimale des températures.

4. Améliorer cet algorithme afin de déterminer la valeur minimale et la valeur maximale des températures.

5. Améliorer cet algorithme afin de déterminer l'étendue des températures.

6. Traduire l'algorithme obtenu à la question **5.** en langage Python.

7. Pour ne pas avoir à saisir les 31 valeurs une par une, on construit un tableau *aout* contenant l'intégralité des températures.
On note *aout* = [22, 22.6, 21.1, 21.9, 18.3, 18.7, 21.7, 21.1, 23.6, 27.4, 25.1, 24.9, 23.7, 28.9, 23.2, 26.1, 26.1, 29.8, 28.2, 28.7, 25.9, 26.7, 30.3, 25.2, 21.8, 22, 20.9, 20.7, 20.6, 19.5, 18.8].
En utilisant la commande *sort*(*aout*) permettant de ranger les valeurs du tableau dans l'ordre croissant, proposer un algorithme déterminant la valeur de la médiane de cette série de températures.